

## Laboratorio 3 - Arquitectura y Organización de Computadores

Integrantes: Héctor Chanampe -

Isidora Villegas - 202203026-7

### 1. Diseño combinacional

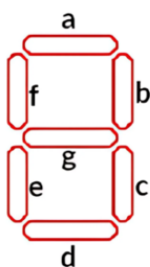
- Tablas de verdad

→ Decodificador de entrada

| Código entrada<br>( $A_3 A_2 A_1 A_0$ ) | Número | Nodo inicial |
|-----------------------------------------|--------|--------------|
| 0000                                    | 1      | A            |
| 0001                                    | 2      | B            |
| 0010                                    | 3      | C            |
| 0011                                    | 4      | D            |
| 0100                                    | 5      | E            |
| 0101                                    | 6      | F            |
| 0110                                    | 7      | G            |
| 0111                                    | 8      | H            |
| 1000                                    | 9      | I            |
| 1001                                    | 10     | J            |
| 1010                                    | 11     | K            |
| 1011                                    | 12     | L            |
| 1100                                    | 13     | M            |
| 1101                                    | 14     | N            |
| 1110                                    | 15     | O            |
| 1111                                    | 16     | P            |

→ Decodificador de display

| Código entrada<br>( $A_3A_2A_1A_0$ ) | Nodo | a | b | c | d | e | f | g |
|--------------------------------------|------|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000                                 | A    | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0001                                 | B    | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0010                                 | C    | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0011                                 | D    | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 0100                                 | E    | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0101                                 | F    | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0110                                 | G    | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0111                                 | H    | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1000                                 | I    | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1001                                 | J    | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1010                                 | K    | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1011                                 | L    | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1100                                 | M    | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1101                                 | N    | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1110                                 | O    | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1111                                 | P    | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |



Display de 7 Segmentos para guiarse!

→ Lógica transición entre nodos

| Estado actual<br>(Nodo) | Siguiente estado<br>(Nodo) |
|-------------------------|----------------------------|
| A                       | B                          |
| B                       | D                          |
| C                       | B                          |
| D                       | I                          |
| E                       | D                          |
| F                       | F                          |
| G                       | H                          |
| H                       | M                          |
| I                       | J                          |
| J                       | M                          |
| K                       | N                          |
| L                       | N                          |
| M                       | O                          |
| N                       | P                          |
| O                       | F                          |
| P                       | F                          |

- Mapas de karnaugh para cada componente

$$S_a: \overline{A_3} \overline{A_1} \overline{A_0} + A_2 \overline{A_0} + A_2 A_1 + A_3 A_1 + A_3 A_0$$

| $A_{2:3} \backslash A_{0:1}$ | 00 | 01 | 11 | 10 |
|------------------------------|----|----|----|----|
| 00                           | 1  | 0  | 1  | 1  |
| 01                           | 0  | 1  | 1  | 1  |
| 11                           | 0  | 1  | 1  | 1  |
| 10                           | 0  | 1  | 1  | 0  |

$$S_b: \overline{A_3} \overline{A_2} + \overline{A_3} A_1 + \overline{A_2} A_1 \overline{A_0} + A_3 \overline{A_1} A_0$$

| $A_{2:3} \backslash A_{0:1}$ | 00 | 01 | 11 | 10 |
|------------------------------|----|----|----|----|
| 00                           | 1  | 0  | 0  | 0  |
| 01                           | 1  | 1  | 0  | 1  |
| 11                           | 1  | 0  | 0  | 1  |
| 10                           | 1  | 1  | 1  | 0  |

$$S_c: A_3 \overline{A_1} \overline{A_0} + \overline{A_3} A_2 + \overline{A_2} A_0$$

| $A_{2:3} \backslash A_{0:1}$ | 00 | 01 | 11 | 10 |
|------------------------------|----|----|----|----|
| 00                           | 0  | 1  | 1  | 1  |
| 01                           | 0  | 0  | 0  | 1  |
| 11                           | 1  | 1  | 0  | 1  |
| 10                           | 1  | 1  | 0  | 1  |

$$S_d: \overline{A_3} \overline{A_1} \overline{A_0} + A_2 \overline{A_1} + \overline{A_3} A_2 + \overline{A_3} A_1 A_0 + A_2 A_0 + A_3 \overline{A_2} A_1 \overline{A_0}$$

| $A_{2:3} \backslash A_{0:1}$ | 00 | 01 | 11 | 10 |
|------------------------------|----|----|----|----|
| 00                           | 1  | 0  | 1  | 1  |
| 01                           | 0  | 1  | 0  | 1  |
| 11                           | 1  | 0  | 1  | 1  |
| 10                           | 0  | 0  | 1  | 1  |

$$S_e : \overline{A_0} \overline{A_2} \overline{A_3} + \overline{A_0} A_1 A_2 + A_2 A_3 + A_0 A_3 + A_0 \overline{A_1}$$

| $A_{2:3} \backslash A_{0:1}$ | 00 | 01 | 11 | 10 |
|------------------------------|----|----|----|----|
| 00                           | 1  | 0  | 1  | 0  |
| 01                           | 1  | 0  | 1  | 1  |
| 11                           | 0  | 1  | 1  | 0  |
| 10                           | 1  | 1  | 1  | 1  |

$$S_f : A_0 \overline{A_3} + \overline{A_1} A_2 + A_1 \overline{A_2} + \overline{A_0} A_3$$

| $A_{2:3} \backslash A_{0:1}$ | 00 | 01 | 11 | 10 |
|------------------------------|----|----|----|----|
| 00                           | 0  | 1  | 1  | 1  |
| 01                           | 1  | 1  | 1  | 0  |
| 11                           | 1  | 1  | 0  | 1  |
| 10                           | 1  | 0  | 1  | 1  |

$$S_g: \overline{A_3}\overline{A_1} + \overline{A_2}A_1\overline{A_0} + A_3A_0 + A_2A_0 + \overline{A_1}A_0$$

| $A_{2:3} \backslash A_{0:1}$ | 00 | 01 | 11 | 10 |
|------------------------------|----|----|----|----|
| 00                           | 1  | 0  | 0  | 1  |
| 01                           | 1  | 1  | 0  | 0  |
| 11                           | 0  | 1  | 1  | 1  |
| 10                           | 1  | 1  | 1  | 1  |

$D_3$ 

| $Q_{2:3} \backslash Q_{0:1}$ | 00 | 01 | 11 | 10 |
|------------------------------|----|----|----|----|
| 00                           | 0  | 0  | 1  | 1  |
| 01                           | 0  | 0  | 1  | 1  |
| 11                           | 1  | 1  | 0  | 1  |
| 10                           | 0  | 0  | 0  | 1  |

 $D_2$ 

| $Q_{2:3} \backslash Q_{0:1}$ | 00 | 01 | 11 | 10 |
|------------------------------|----|----|----|----|
| 00                           | 0  | 0  | 1  | 0  |
| 01                           | 0  | 1  | 1  | 1  |
| 11                           | 0  | 1  | 1  | 1  |
| 10                           | 0  | 1  | 1  | 1  |

 $D_1$ 

| $Q_{2:3} \backslash Q_{0:1}$ | 00 | 01 | 11 | 10 |
|------------------------------|----|----|----|----|
| 00                           | 0  | 1  | 1  | 0  |
| 01                           | 1  | 0  | 1  | 0  |
| 11                           | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 10                           | 0  | 1  | 0  | 0  |

 $D_0$ 

| $Q_{2:3} \backslash Q_{0:1}$ | 00 | 01 | 11 | 10 |
|------------------------------|----|----|----|----|
| 00                           | 1  | 1  | 0  | 1  |
| 01                           | 1  | 1  | 1  | 0  |
| 11                           | 0  | 0  | 1  | 1  |
| 10                           | 1  | 1  | 1  | 1  |

- $D_3: Q_3 \bar{Q}_1 + Q_3 \bar{Q}_2 + \bar{Q}_3 Q_1 Q_0$
- $D_2: Q_2 Q_0 + Q_3 Q_0 + Q_3 Q_1 + Q_2 Q_1 + Q_3 Q_2$
- $D_1: Q_2 \bar{Q}_1 \bar{Q}_0 + Q_3 Q_2 \bar{Q}_1 + \bar{Q}_3 Q_2 \bar{Q}_0 + \bar{Q}_3 \bar{Q}_2 \bar{Q}_1 Q_0$
- $D_0: \bar{Q}_3 \bar{Q}_1 + \bar{Q}_2 \bar{Q}_1 \bar{Q}_0 + Q_2 \bar{Q}_1 Q_0 + Q_1 \bar{Q}_0 + Q_3 Q_1$

### • Funciones booleanas minimizadas

#### Explicación del proceso de simplificación

- $S_a: \bar{A}_3 \bar{A}_1 \bar{A}_0 + A_2 \bar{A}_0 + A_2 A_1 + A_3 A_1 + A_3 A_0$ 
  - Aplicando distributiva:  $\bar{A}_3 \bar{A}_1 \bar{A}_0 + A_2 (\bar{A}_0 + A_1) + A_3 (A_1 + A_0)$
  - Se utiliza una compuerta NOR en  $\bar{A}_3 \bar{A}_1 \bar{A}_0 = \overline{A_3 + A_1 + A_0}$
  - $S_a: \overline{A_3 + A_1 + A_0} + A_2 (\bar{A}_0 + A_1) + A_3 (A_1 + A_0)$
- $S_b: \bar{A}_3 \bar{A}_2 + \bar{A}_3 A_1 + \bar{A}_2 A_1 \bar{A}_0 + A_3 \bar{A}_1 A_0$

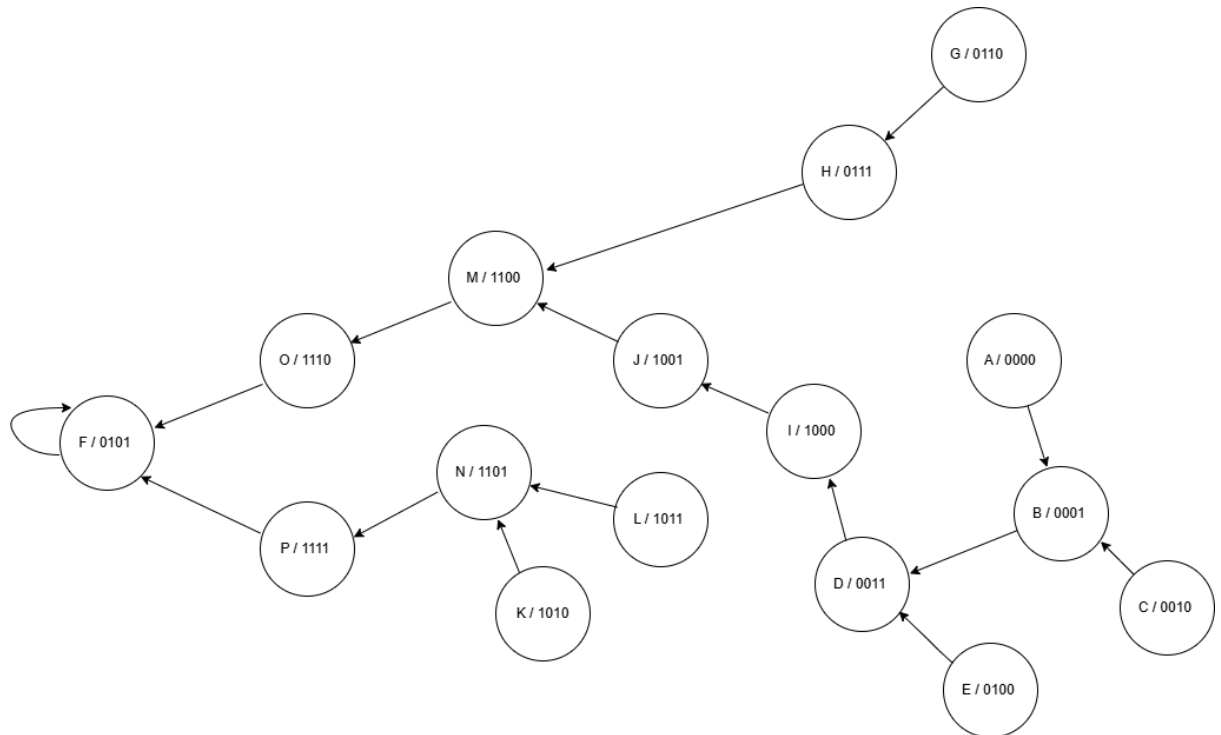


- Aplicando distributiva:  $\overline{A_3}(\overline{A_2} + A_1) + \overline{A_2}A_1\overline{A_0} + A_3\overline{A_1}A_0$
  - Se utiliza compuerta NOR en  $\overline{A_2}A_1\overline{A_0} = A_1(\overline{A_2} + \overline{A_0})$
  - $S_b: \overline{A_3}(\overline{A_2} + A_1) + A_1(\overline{A_2} + \overline{A_0}) + A_3\overline{A_1}A_0$
- $S_c: A_3\overline{A_1}\overline{A_0} + \overline{A_3}A_2 + \overline{A_2}A_0$ 
  - Se utiliza compuerta NOR en  $A_3\overline{A_1}\overline{A_0} = A_3(\overline{A_1} + \overline{A_0})$
  - $S_c: A_3(\overline{A_1} + \overline{A_0}) + \overline{A_3}A_2 + \overline{A_2}A_0$
- $S_d: \overline{A_3}\overline{A_1}\overline{A_0} + A_2\overline{A_1} + \overline{A_3}A_2 + \overline{A_3}A_1A_0 + A_2A_0 + A_3\overline{A_2}A_1\overline{A_0}$ 
  - Aplicando distributiva:  
 $S_d: \overline{A_3}\overline{A_1}\overline{A_0} + A_2(\overline{A_1} + \overline{A_3} + A_0) + A_1(\overline{A_3}A_0 + A_3\overline{A_2}\overline{A_0})$
- $S_e: \overline{A_0}\overline{A_2}\overline{A_3} + \overline{A_0}A_1A_2 + A_2A_3 + A_0A_3 + A_0\overline{A_1}$ 
  - Aplicando distributiva para  $\overline{A_0}: \overline{A_0}(\overline{A_2}\overline{A_3} + A_1A_2)$
  - Aplicando distributiva para  $A_0: A_0(A_3 + \overline{A_1})$
  - Agrupamos los resultados y obtenemos la función final:  
 $S_e: \overline{A_0}(\overline{A_2}\overline{A_3} + A_1A_2) + A_2A_3 + A_0(A_3 + \overline{A_1})$
- $S_f: A_0\overline{A_3} + \overline{A_1}A_2 + A_1\overline{A_2} + \overline{A_0}A_3$ 
  - Notamos que la función se puede simplificar mediante dos compuertas XOR, por lo que queda de la siguiente forma:  
 $S_f: (A_0 \oplus A_3) + (A_1 \oplus A_2)$
- $S_g: \overline{A_3}\overline{A_1} + \overline{A_2}A_1\overline{A_0} + A_3A_0 + A_2A_0 + \overline{A_1}A_0$ 
  - Aplicando compuerta NOR en:  $\overline{A_3}\overline{A_1} = \overline{A_3 + A_1}$ ,  
 $\overline{A_2}A_1\overline{A_0} = A_1(\overline{A_2} + \overline{A_0})$
  - Aplicando distributiva para  $A_0: A_0(A_3 + A_2 + \overline{A_1})$
  - $S_g: \overline{A_3 + A_1} + A_1(\overline{A_2} + \overline{A_0}) + A_0(A_3 + A_2 + \overline{A_1})$
- $D_3: Q_3\overline{Q_1} + Q_3\overline{Q_2} + \overline{Q_3}Q_1Q_0$ 
  - $Q_3(\overline{Q_1} + \overline{Q_2}) + \overline{Q_3}Q_1Q_0$ : distributiva
  - $Q_3(\overline{Q_1}\overline{Q_2}) + \overline{Q_3}Q_1Q_0$ : De Morgan (compuerta NAND entre  $Q_1$  y  $Q_2$ )
  - Final:**  $Q_3(\overline{Q_1}\overline{Q_2}) + \overline{Q_3}Q_1Q_0$

- $D_2: Q_2 Q_0 + Q_3 Q_0 + Q_3 Q_1 + Q_2 Q_1 + Q_3 Q_2$ : no hay necesidad de aplicar propiedades, ya está minimizada.
- $D_1: Q_2 \overline{Q_1} \overline{Q_0} + Q_3 Q_2 \overline{Q_1} + \overline{Q_3} Q_2 \overline{Q_0} + \overline{Q_3} \overline{Q_2} \overline{Q_1} Q_0$ 
  - $Q_2(\overline{Q_1} + \overline{Q_0}) + Q_3 Q_2 \overline{Q_1} + Q_2(\overline{Q_3} + \overline{Q_0}) + (\overline{Q_3} \overline{Q_2} \overline{Q_1}) Q_0$ : asociatividad, para generar compuertas NOR mediante De Morgan
  - $Q_2(\overline{Q_1} + \overline{Q_0} + \overline{Q_3} + \overline{Q_0} + Q_3 \overline{Q_1}) + (\overline{Q_3} + \overline{Q_2} + \overline{Q_1}) Q_0$ : distributiva, sólo por orden  
**Final:**  $Q_2(\overline{Q_1} + \overline{Q_0} + \overline{Q_3} + \overline{Q_0} + Q_3 \overline{Q_1}) + (\overline{Q_3} + \overline{Q_2} + \overline{Q_1}) Q_0$
- $D_0: \overline{Q_3} \overline{Q_1} + \overline{Q_2} \overline{Q_1} \overline{Q_0} + Q_2 \overline{Q_1} Q_0 + Q_1 \overline{Q_0} + Q_3 Q_1$ 
  - $(\overline{Q_3} \overline{Q_1} + Q_3 Q_1) + \overline{Q_2} \overline{Q_1} \overline{Q_0} + Q_2 \overline{Q_1} Q_0 + Q_1 \overline{Q_0}$ : asociatividad
  - $(\overline{Q_3} \oplus Q_1) + (\overline{Q_2} + \overline{Q_1} + \overline{Q_0}) + Q_2 \overline{Q_1} Q_0 + Q_1 \overline{Q_0}$ : De Morgan (compuerta NOR entre  $Q_2$ ,  $Q_1$  y  $Q_0$  y a la vez una compuerta XNOR entre  $Q_3$  y  $Q_1$ )  
**Final:**  $(\overline{Q_3} \oplus Q_1) + (\overline{Q_2} + \overline{Q_1} + \overline{Q_0}) + Q_2 \overline{Q_1} Q_0 + Q_1 \overline{Q_0}$

## 2. Diseño secuencial

- Diagrama de estados del sistema



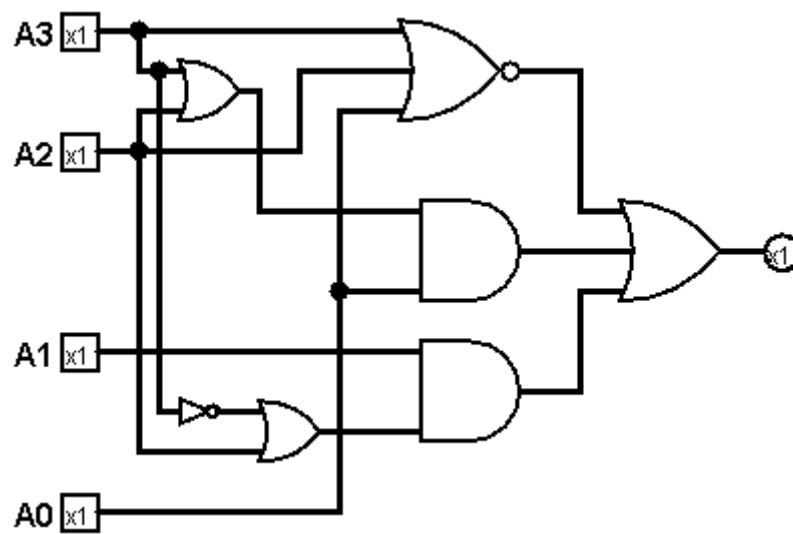
- Tabla de transiciones de estado

| Estado actual<br>(Nodo) | $(Q_3Q_2Q_1Q_0)$ | Siguiente estado<br>(Nodo) | $(D_3D_2D_1D_0)$ |
|-------------------------|------------------|----------------------------|------------------|
| A                       | 0000             | B                          | 0001             |
| B                       | 0001             | D                          | 0011             |
| C                       | 0010             | B                          | 0001             |
| D                       | 0011             | I                          | 1000             |
| E                       | 0100             | D                          | 0011             |
| F                       | 0101             | F                          | 0101             |
| G                       | 0110             | H                          | 0111             |
| H                       | 0111             | M                          | 1100             |
| I                       | 1000             | J                          | 1001             |
| J                       | 1001             | M                          | 1100             |
| K                       | 1010             | N                          | 1101             |
| L                       | 1011             | N                          | 1101             |

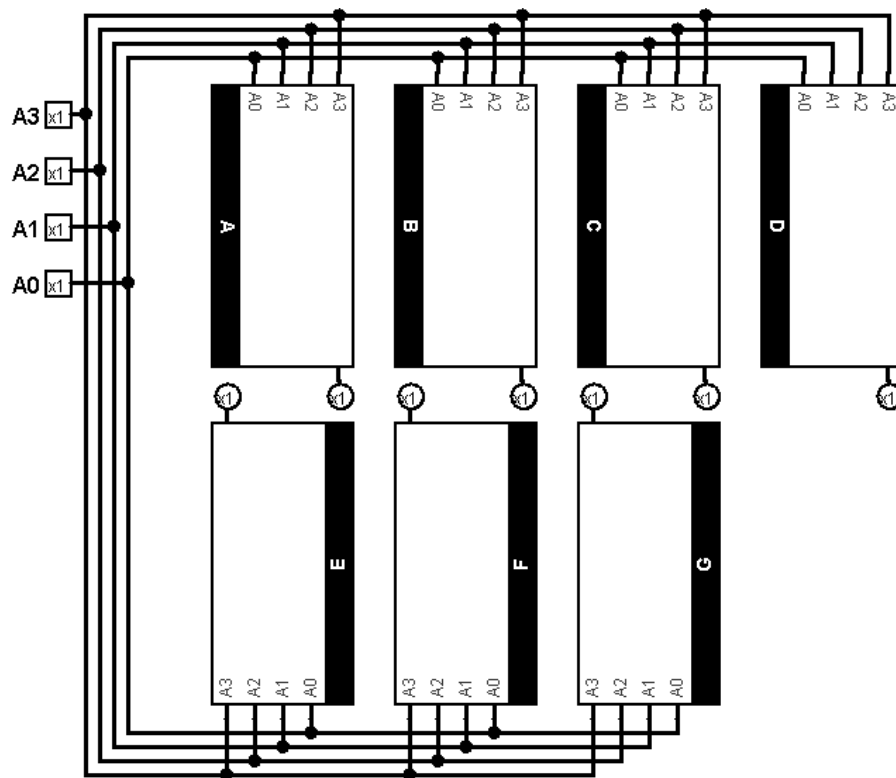
|   |      |   |      |
|---|------|---|------|
| M | 1100 | O | 1110 |
| N | 1101 | P | 1111 |
| O | 1110 | F | 0101 |
| P | 1111 | F | 0101 |

### 3. Implementación

Comenzando con el decodificador inicial, se crean subcircuitos a,b,c,d,e,f,g y, a su vez, el conjunto de todos como unificador:

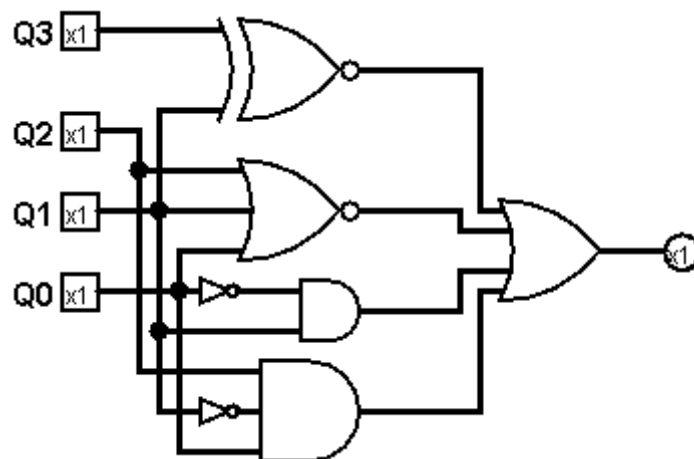


Circuito de 'a'

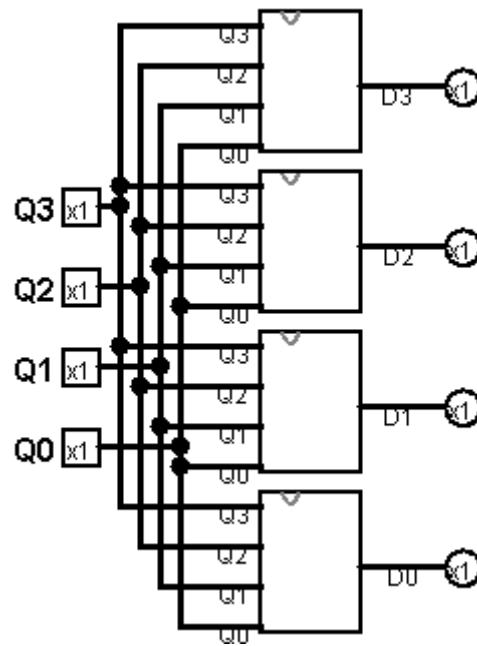


Decodificador inicial completo

Continuando, se aplicó un proceso similar con D0, D1, D2, D3 y su unión en 'estado siguiente'; encargado de leer el estado entrante y definir el siguiente:

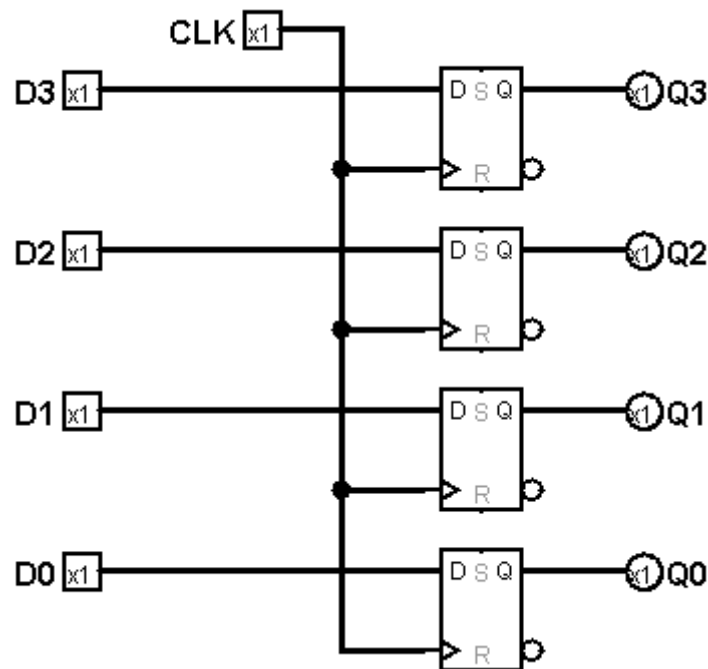


Circuito de D0



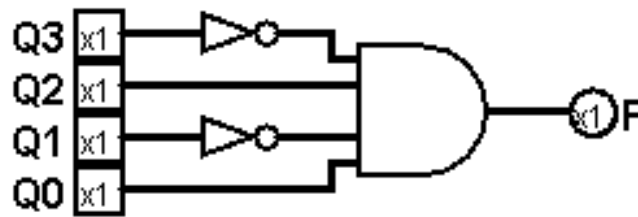
Circuito 'estado siguiente'

A su vez se definió el circuito 'estado guardado' para el estado actual en el que se está actualmente:



Circuito de 'estado guardado'

Y antes de llegar al circuito principal, se implementó el detector de la señal 'F' para realizar la detención automática.



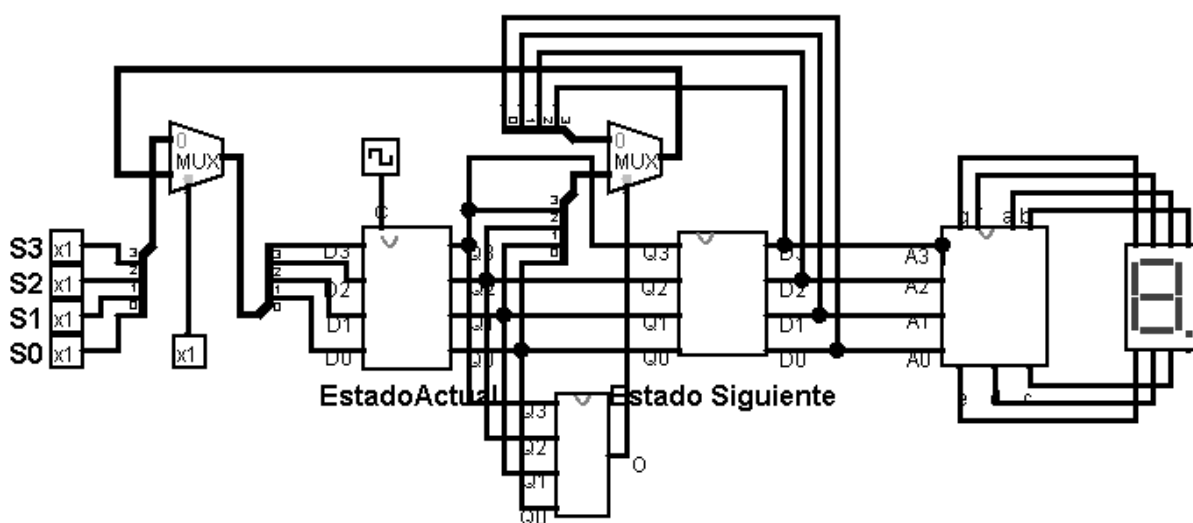
Circuito de 'detectorF'

Finalmente el circuito 'main' contiene los subcircuitos: EstadoActual (estadoguardado), Estado Siguiente (estadosig), Decodificador (decodificador), detectorF, inputs S0..S3, MUX de reset (recarga cuál será el nodo actual), MUX de hold (decide si avanzar en los nodos o si ya se llegó al nodo 'F') y el Display de 7 segmentos.

- MUX de reset: se conecta el input0 con los inputs S0..S3, su output se dirige a las entradas de EstadoActual, en 'sel' se conecta el pin de 'reset' y su input1 es el output del MUX de hold
- MUX de hold: se conecta en input0 con las salidas de Estado Siguiente, el input1 con con las salidas de EstadoActual, su 'sel' es el subcircuito detectorF (para detectar cuando se llegue a 1010 que corresponde a 'F'), y su output va hacia el MUX de reset.

El resto del circuito es intuitivo, luego de Estado Siguiente está el decodificador que finalmente se conecta al Display de 7 segmentos que mostrará las representaciones de los nodos siguientes al estado actual.

Cabe recalcar que para mantener un mayor orden se utilizaron splitters para poder dirigir 4 salidas a 1, o inversamente, de 1 entrada a 4.



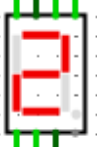
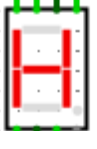
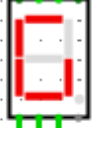
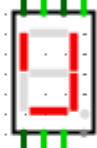
Circuito 'main'

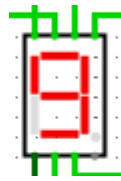
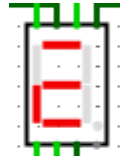
En modo general, el diseño de nuestro sistema de rastreo secuencial se dividió en distintos circuitos con el fin de mantener un orden y, en caso de detectar errores, resolverlos aisladamente en el sector que ocurran.



#### 4. Validación

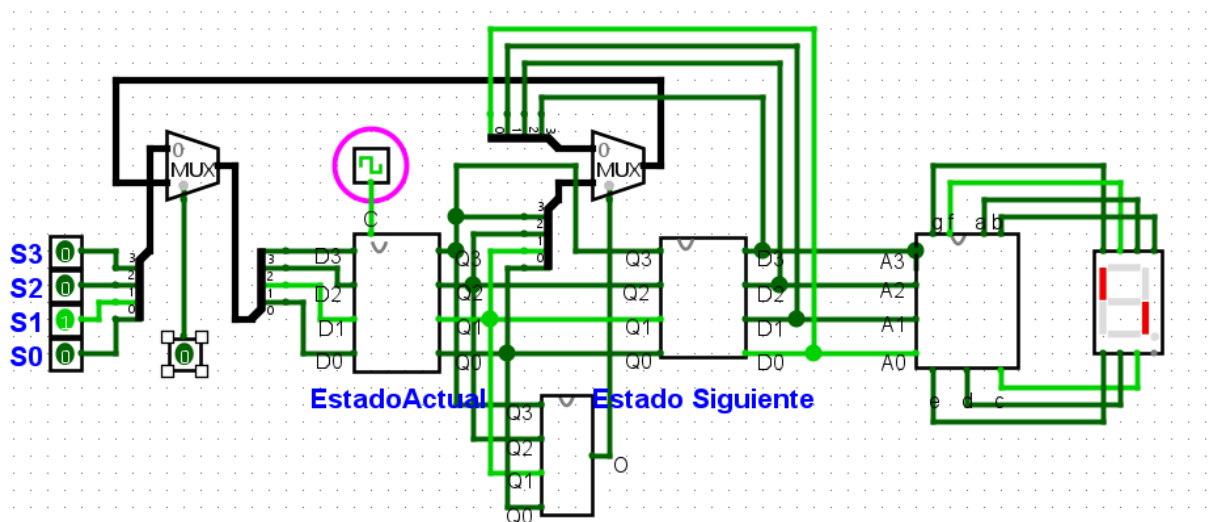
Lo mostrado a continuación serán las combinaciones de 4 bits de cada Nodo

|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>A: Altar de las Malas Decisiones: Brilla mucho, no lo toquen.</p>              | <p>I: Punto de Encuentro de Fantasmas Tímidos: Nadie se ve.</p>       |
| <p>B: Escondite del Goblin Cobarde: Huele a miedo y a calcetines.</p>             | <p>J: Altar del 1 Natural: Aquí es donde todo sale mal.</p>           |
| <p>C: Punto de Encuentro de Traidores: Ideal para apuñalar por la espalda.</p>  | <p>K: Escondite del Jefe con Resaca: Hagan silencio al pasar.</p>   |
| <p>D: Altar del Lag Arcano: El tiempo pasa lento... muy lento.</p>              | <p>L: Punto de Encuentro de los "Sin-Loot": Pobres y perdidos.</p>  |
| <p>E: Escondite de la "Caja que no muerde": Definitivamente un mímico.</p>      | <p>M: Altar del DM que no Durmió: El peligro es real.</p>           |
| <p>F: Punto de Encuentro de Supervivientes: ¡La salida final!</p>               | <p>N: Escondite de la Pizza Secreta: El tesoro más valioso.</p>     |

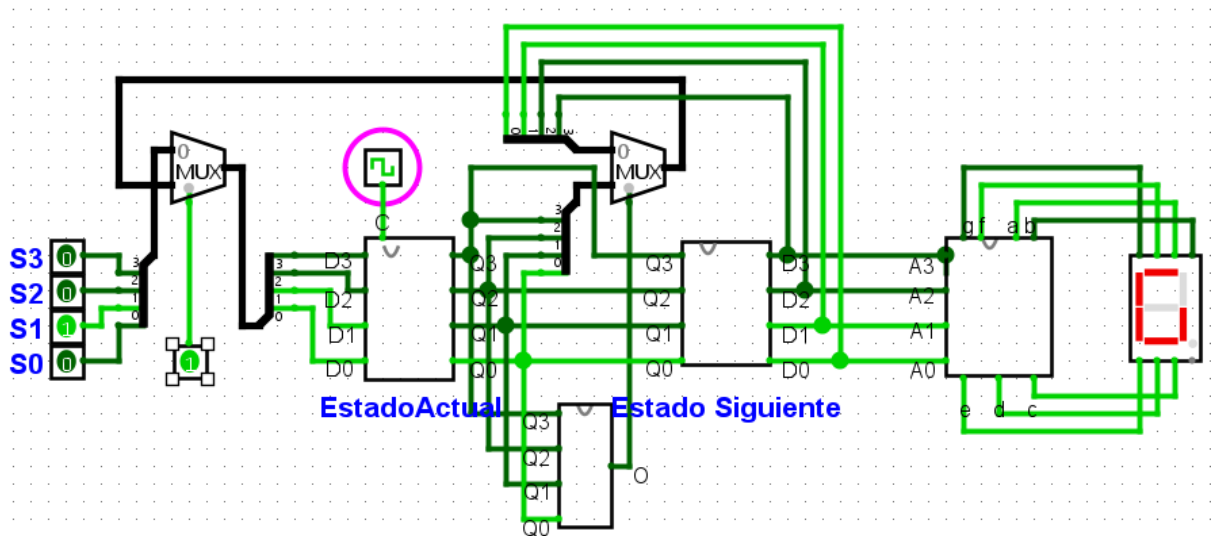
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>G: Altar de la Patata Sagrada: No pregunten, solo adórenla.</p>        | <p>O: Punto de Encuentro de Despistados: "¿Por dónde vinimos?"</p>  |
| <p>H: Escondite del Bardo Arrepentido: Está llorando en una esquina.</p>  | <p>P: Altar de "Me rindo, maten al Bardo": El último recurso.</p>   |

- Ruteos

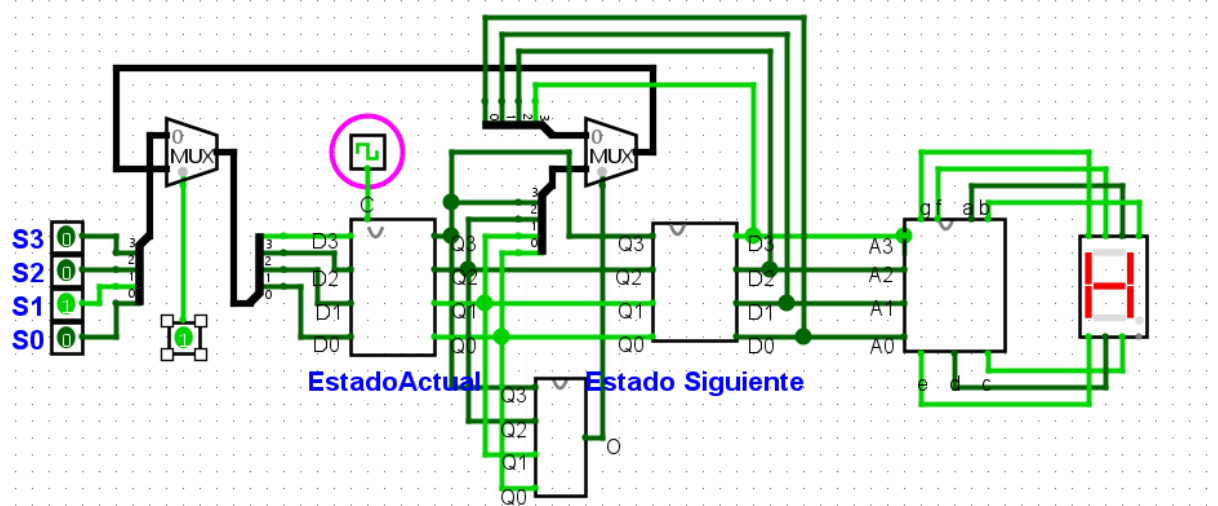
1. Nodo C (0010)  
CLK 1 Nodo B



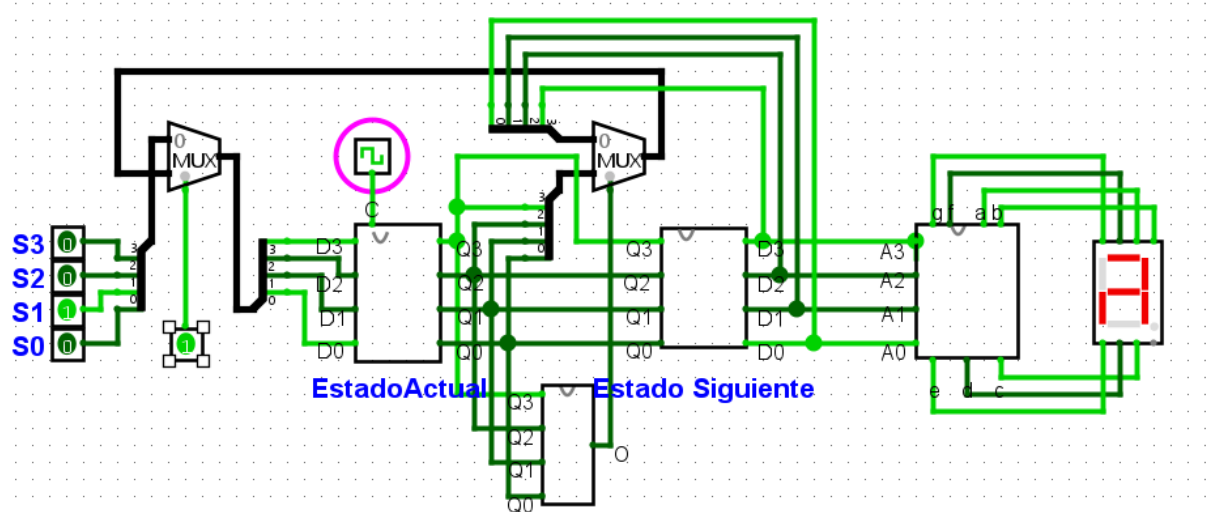
- CLK 2 Nodo D



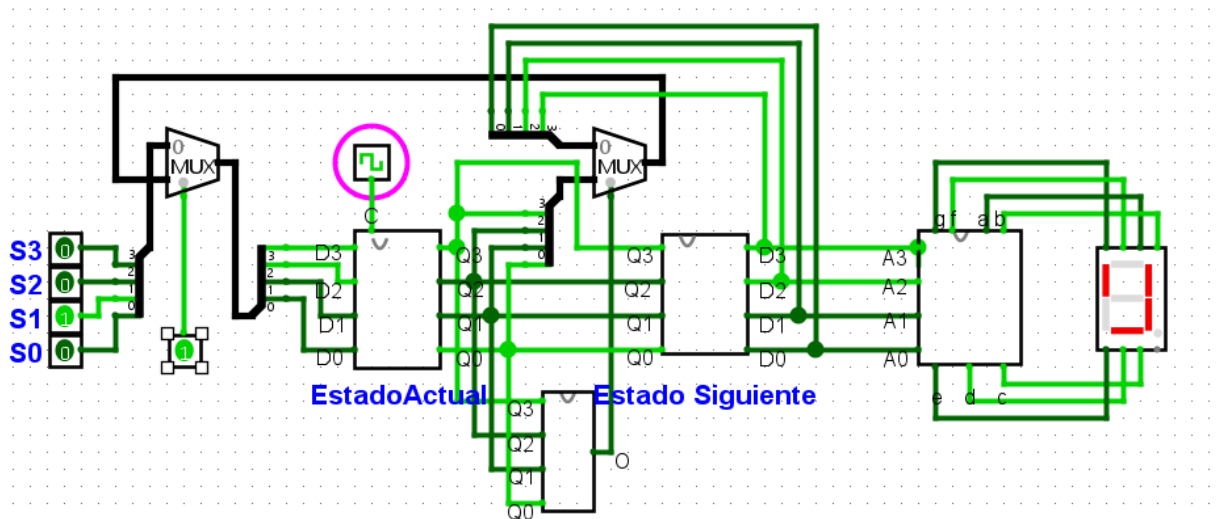
CLK3 Nodo I



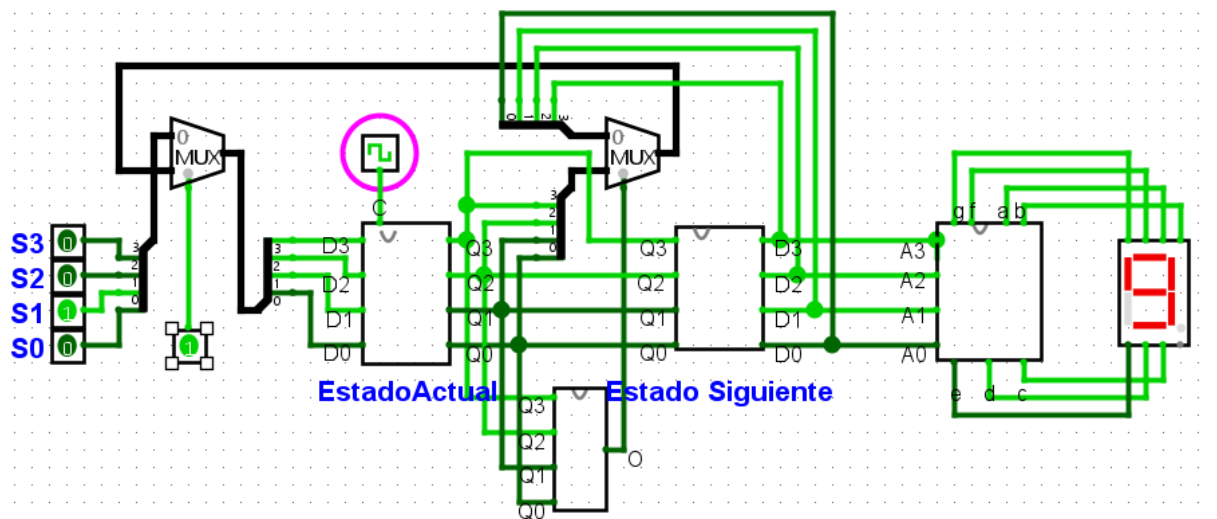
CLK4 Nodo J



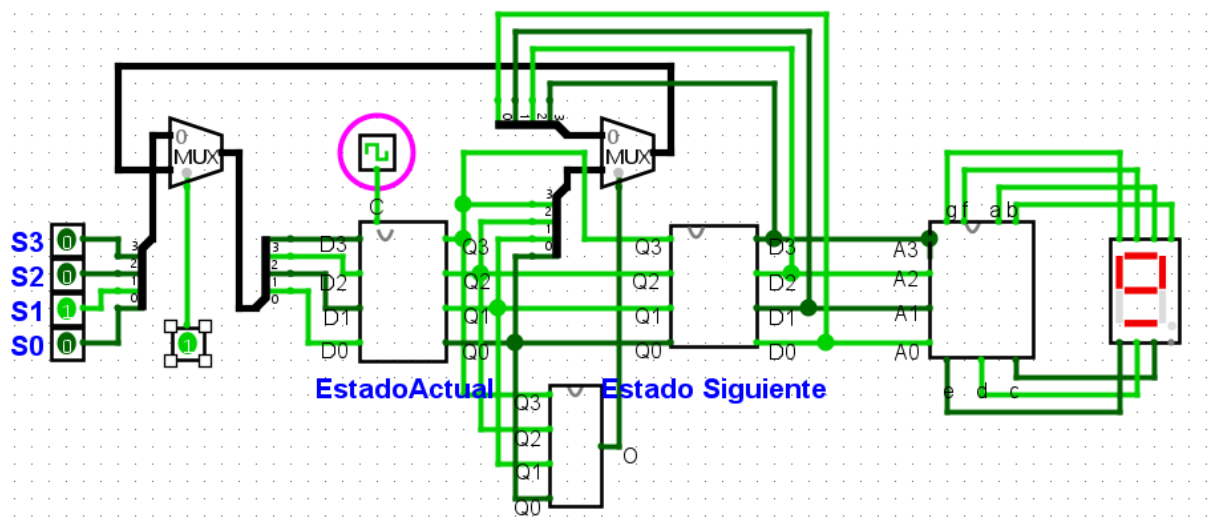
CLK5 Nodo M



CLK6 Nodo O

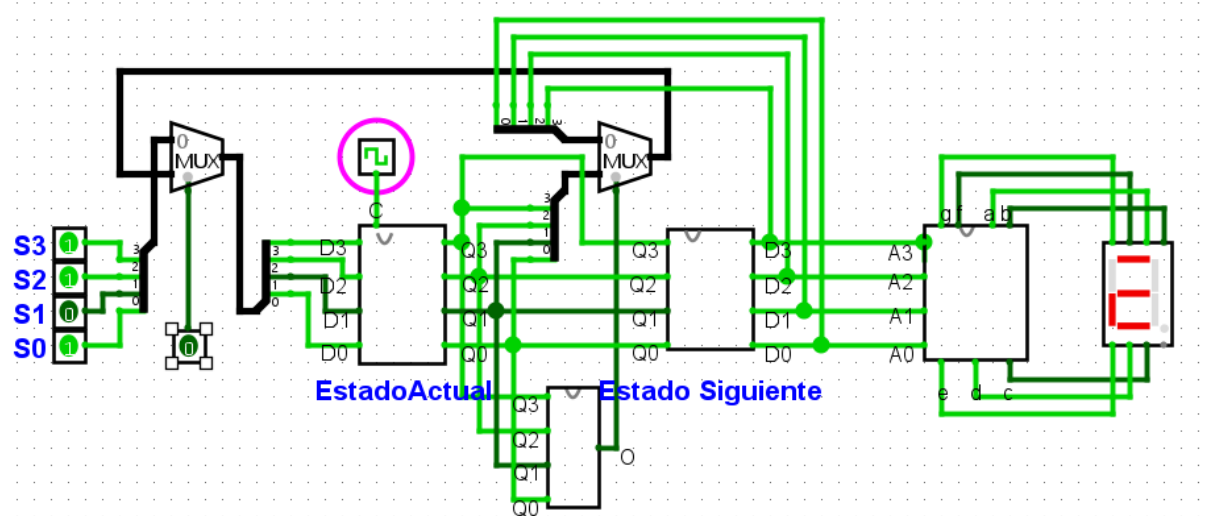


CLK7 Nodo F

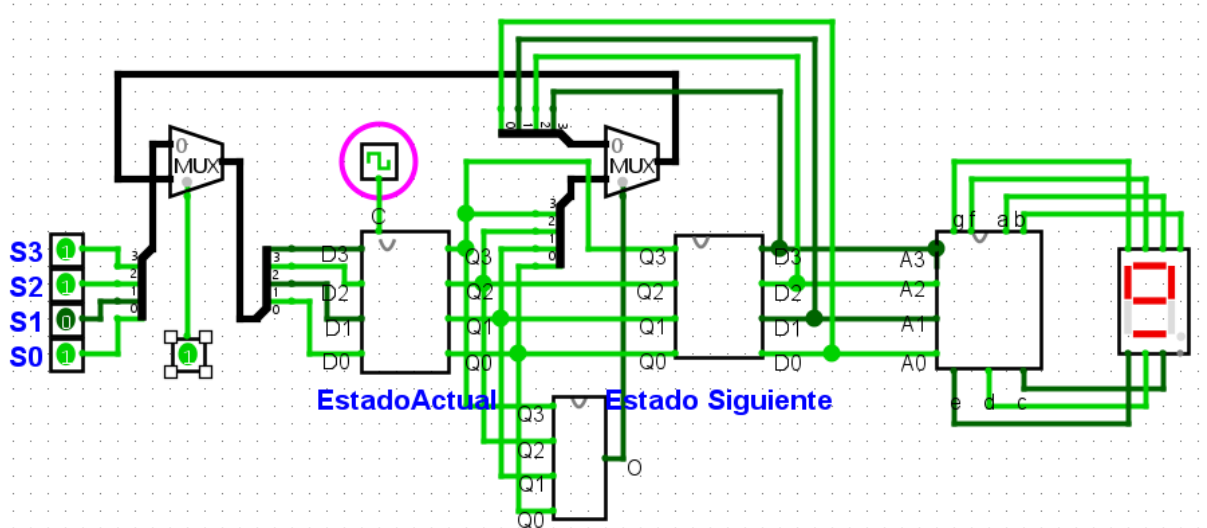


## 2. Nodo N (1101)

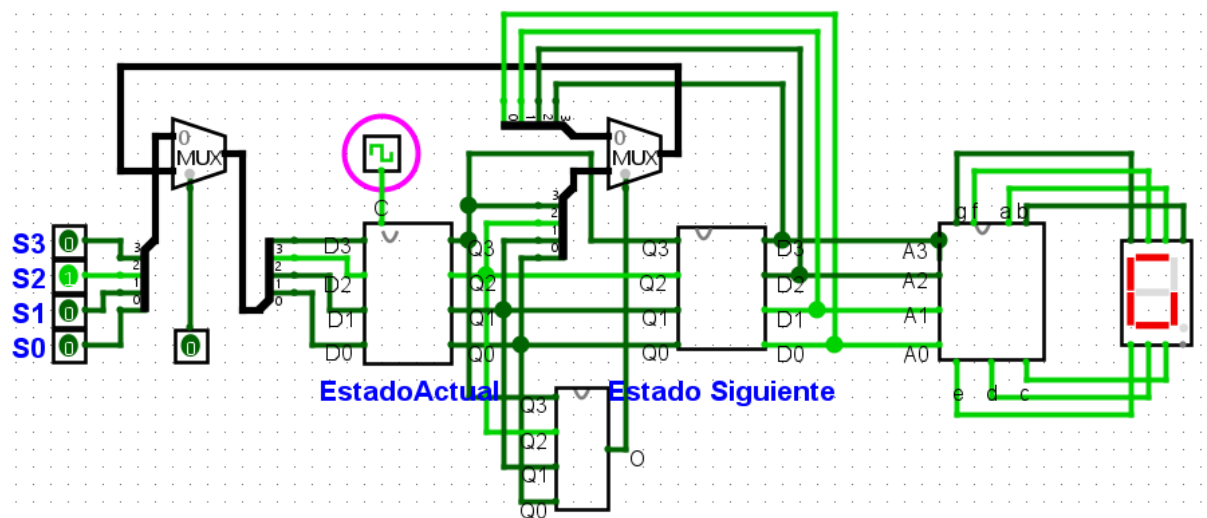
### CLK1 Nodo P



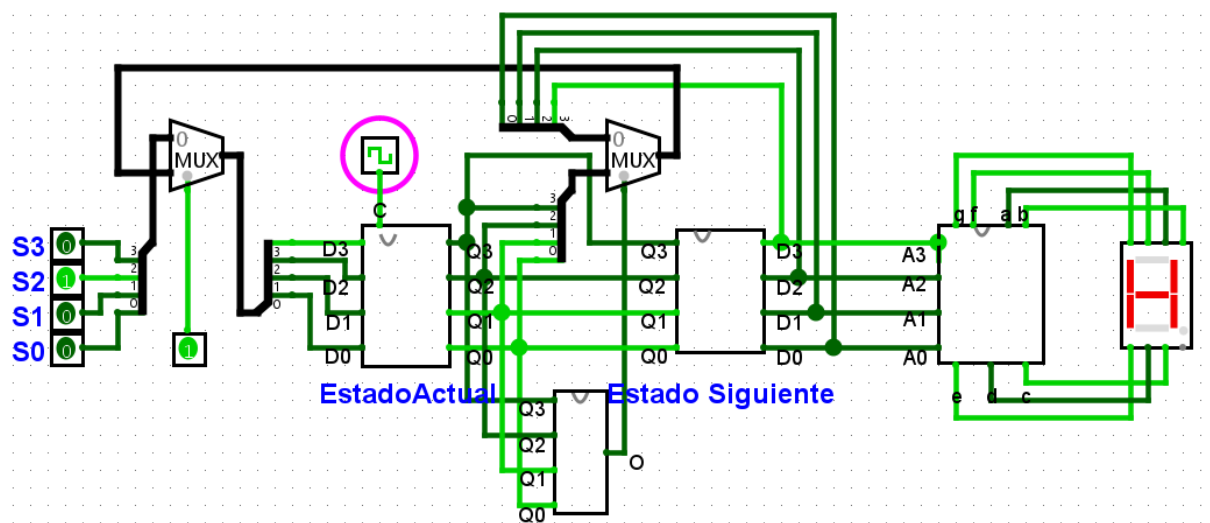
### CLK2 Nodo F



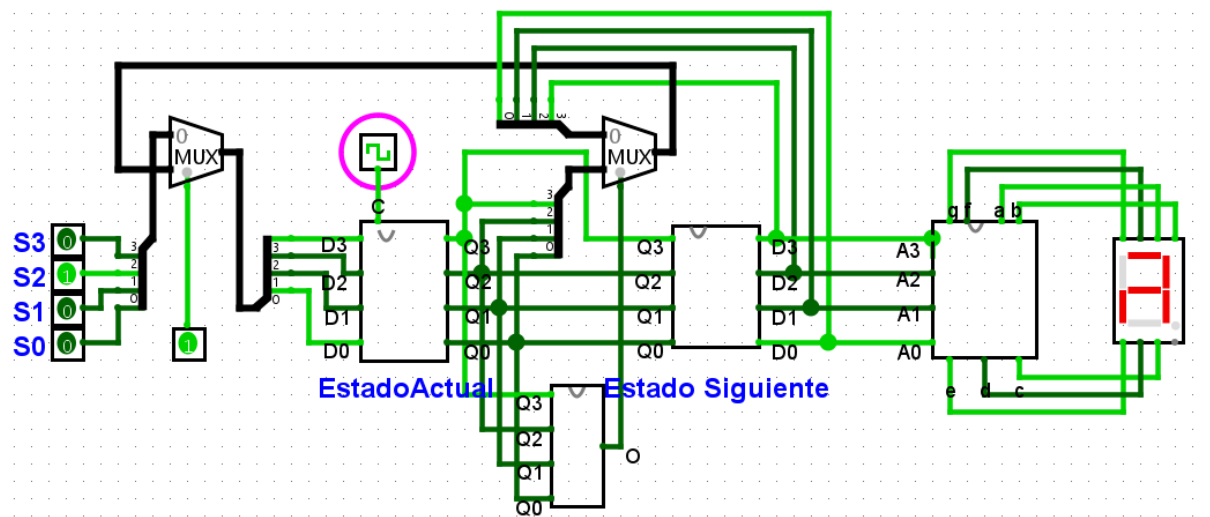
### 3. Nodo E (0100) CLK1 Nodo D



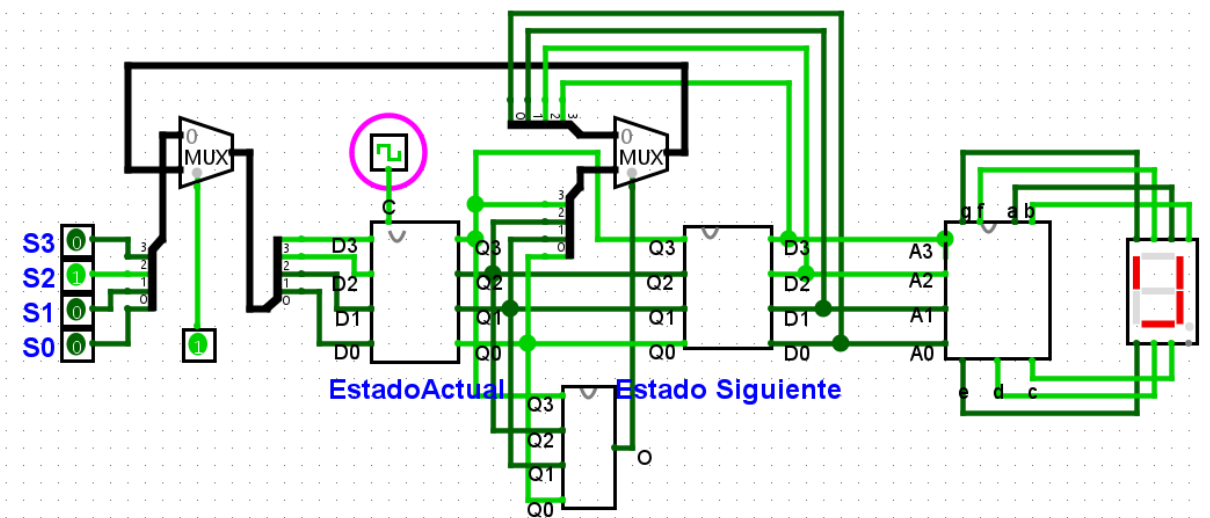
### CLK2 Nodo I



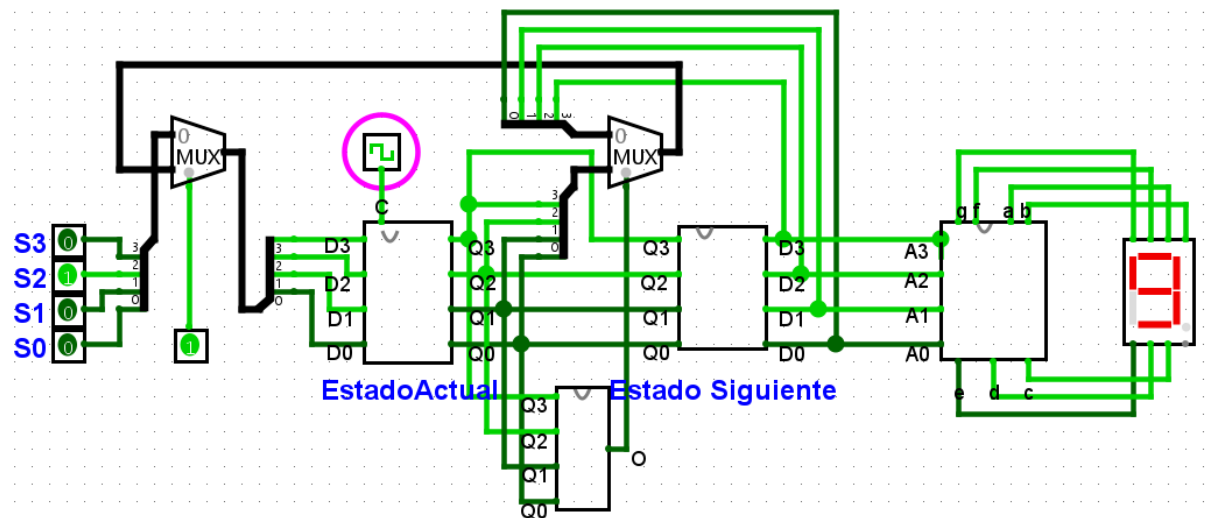
### CLK3 Nodo J



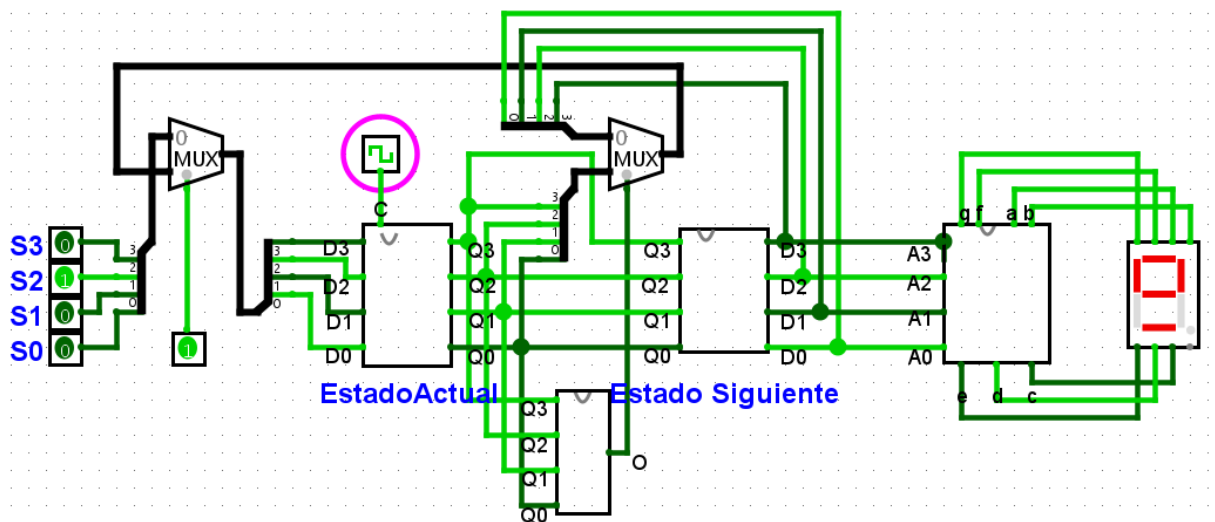
### CLK4 Nodo M



### CLK5 Nodo O



### CLK6 Nodo F



- **Tabla de verificación completa.**

Los nodos mostrados en el inciso anterior están destacados en negrita

| $(Q_3Q_2Q_1Q_0)$ | CLK<br>t = 1 | CLK<br>t = 2 | CLK<br>t = 3 | CLK<br>t = 4 | CLK<br>t = 5 | CLK<br>t = 6 | CLK<br>t = 7 | CLK<br>t = 8 |
|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 0000             | B            | D            | I            | J            | M            | O            | F            | F            |
| 0001             | D            | I            | J            | M            | O            | F            | F            | F            |
| <b>0010</b>      | <b>B</b>     | <b>D</b>     | <b>I</b>     | <b>J</b>     | <b>M</b>     | <b>O</b>     | <b>F</b>     | <b>F</b>     |
| 0011             | I            | J            | M            | O            | F            | F            | F            | F            |
| <b>0100</b>      | <b>D</b>     | <b>I</b>     | <b>J</b>     | <b>M</b>     | <b>O</b>     | <b>F</b>     | <b>F</b>     | <b>F</b>     |
| 0101             | F            | F            | F            | F            | F            | F            | F            | F            |
| 0110             | H            | M            | O            | F            | F            | F            | F            | F            |
| 0111             | M            | O            | F            | F            | F            | F            | F            | F            |
| 1000             | J            | M            | O            | F            | F            | F            | F            | F            |
| 1001             | M            | O            | F            | F            | F            | F            | F            | F            |
| 1010             | N            | P            | F            | F            | F            | F            | F            | F            |
| 1011             | N            | P            | F            | F            | F            | F            | F            | F            |
| 1100             | O            | F            | F            | F            | F            | F            | F            | F            |
| <b>1101</b>      | <b>P</b>     | <b>F</b>     | <b>F</b>     | <b>F</b>     | <b>F</b>     | <b>F</b>     | <b>F</b>     | <b>F</b>     |
| 1110             | F            | F            | F            | F            | F            | F            | F            | F            |
| 1111             | F            | F            | F            | F            | F            | F            | F            | F            |